

Лабораторная работа 1.3.1

Определение модуля Юнга на основе исследования деформации растяжения

Студент Шеховцов Василий Максимович

Группа Б03-601

Преподаватель Ивлев Д.А.

Московский Физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)
30 сентября 2026 г.

Цель работы

Экспериментально получить зависимость между напряжением и деформацией (закон Гука) при помощи одноосного растяжения; по результатам измерений вычислить модуль Юнга.

Оборудование

- Прибор Лермантова
- проволока из исследуемого материала
- зрительная труба со шкалой
- набор грузов
- микрометр
- рулетка

1. Теоретические сведения

Растяжение проволоки соответствует напряженному состоянию вдоль одной оси, которое описывается формулой:

$$\frac{F}{S} = E \cdot \frac{\Delta l}{l} \quad (1)$$

Эту формулу можно переписать в следующем виде:

$$F = k \Delta l \quad (2)$$

где $k = \frac{ES}{l}$ - коэффициент жесткости проволоки, который зависит от материала, длины и площади поперечного сечения проволоки.

Для определения модуля Юнга используется прибор Лермантова, схема которого изображена на рис. 1. Верхний конец проволоки П, изготовленной из исследуемого материала, прикреплен к консоли К, а нижний - к цилиндру, которым оканчивается шарнирный кронштейн Ш. На этот же цилиндр опирается рычаг r , связанный с зеркальцем З. Таким образом, удлинение проволоки можно измерить по углу поворота зеркала.

Натяжение проволоки можно менять, перекладывая грузы с площадки М на площадку О и наоборот. Такая система позволяет исключить влияние деформации кронштейна К на точность измерений, так как нагрузка на нем время время остается постоянной.

При проведении эксперимента необходимо учитывать, что проволока П всегда несколько изогнута, что не может не сказаться на результатах, особенно при небольших нагрузках. Проволока вначале не столько растягивается, сколько выпрямляется.

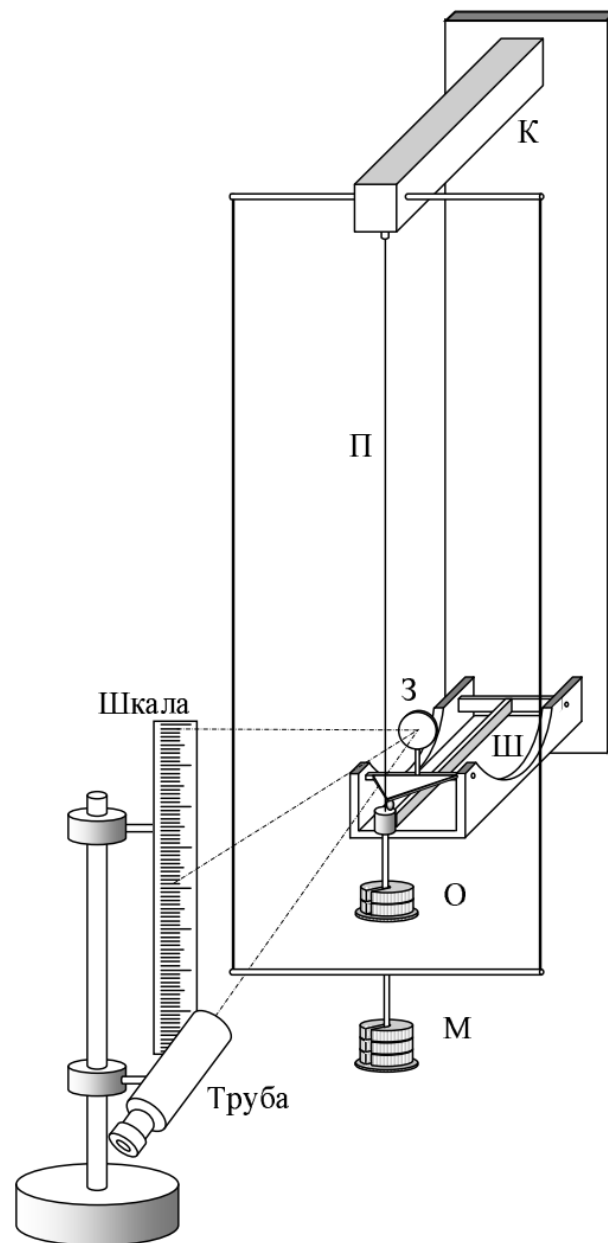


Рис. 1: Прибор Лермантова

Направим зрительную трубу на зеркальце. Так как мы считаем проволоку слабо растяжимой, то $\Delta l \ll r$. Причем угол наклона к горизонтали можно найти по формуле $\alpha = \frac{\Delta l}{r}$.

Также при помощи геометрической оптики угол можно выразить как $\alpha = \frac{n}{2h}$, где n - изменение показания шкалы относительно начального, а h - расстояние от шкалы до зеркальца. Таким образом, получаем формулу для определения удлинения проволоки:

$$\Delta l = \frac{nr}{2h} \quad (3)$$

В нашей установке отсчёты по шкале при увеличении нагрузки уменьшаются (направление счёта определяется подписью шкалы и положением зрительной трубы), поэтому удлинение вычисляется по модулю изменения показания: $\Delta l = |n_i - n_1| \frac{r}{2h}$.

Значит, формулу (1) можно переписать в виде:

$$\frac{F}{S} = E \cdot \frac{nr}{2hl} \quad (4)$$

2. Измерение и обработка данных

1. Получим таблицу с характеристиками установки

Таблица 1: Параметры установки

$d_{\text{пр}}, \text{ мм}$	$r, \text{ мм}$	$l, \text{ мм}$	$h, \text{ мм}$	$\sigma_{\text{пр}}, \text{ Н/мм}^2$
0.51 ± 0.01	20 ± 1	133.0 ± 0.5	176 ± 0.5	900

2. Рабочее напряжение не должно превышать 30% от величины разрушающего. Оценим, сколько грузов можно подвесить к проволоке. Найдем площадь:

$$S = \frac{\pi d^2}{4} = 0.204 \text{ мм}^2$$

$$\sigma_S = 2S \frac{\sigma_d}{d} = 0.008 \text{ мм}^2$$

Максимальная нагрузка, которую можно подвесить к проволоке:

$$P_{\text{max}} = 0.3\sigma_{\text{пр}}S = 55.1 \text{ Н}$$

$$\sigma_{P_{\text{max}}} = 0.3\sigma_{\text{пр}}\sigma_S = 0.7 \text{ Н}$$

3. Проверим данную оценку на практике. Будем подвешивать по одному грузику за раз и наблюдать за показанием шкалы прибора. Деформация была замечана при подвешивании 5 грузов.

4. Начнем основной эксперимент, будем последовательно класть грузы, потом поочередно снимать. Сделаем 2 серии и получим таблицу:

Таблица 2: Параметры установки

$\Delta m, \text{ г}$	$P, \text{ Н}$	$n_{1,\text{вниз}}, \text{ см}$	$n_{1,\text{вверх}}, \text{ см}$	$n_{2,\text{вниз}}, \text{ см}$	$n_{2,\text{вверх}}, \text{ см}$
245.2	2.41	27.4	31.0	28.2	14.4
245.5	4.81	25.6	28.8	26.4	16.2
245.8	7.23	23.9	26.8	24.7	17.7
245.3	9.63	22.5	25.0	22.9	19.4
245.5	12.04	20.8	23.2	21.7	21.1
245.8	14.45	19.7	21.5	19.6	22.9
245.2	16.86	17.8	19.7	17.8	24.7
245.3	19.26	16.2	18.0	16.7	26.5
245.9	21.68	14.6	16.8	14.5	28.4
245.3	24.08	13.2	14.7	12.7	30.4

Нагрузка P рассчитана как вес всех грузов, лежащих на площадке: $P = g \sum \Delta m$, где $g = 9.81 \text{ м/с}^2$. Массы грузов заданы с точностью 0.1 г, относительная погрешность P составляет около 0.05% и далее не учитывается.

6. Построим график зависимости удлинения проволоки Δl от нагрузки P . Удлинение рассчитаем по формуле (3). Нулевое показание шкалы не использовалось, так как в начале нагружения проволока не столько растягивается, сколько выпрямляется. Поэтому Δl отсчитывается от показания при первой нагрузке $P_1 = 2.41 \text{ Н}$: $\Delta l_i = |n_i - n_1| \frac{r}{2h}$. Максимальная нагрузка 24.08 Н не превышает расчётного значения $P_{\max} = 55.1 \text{ Н}$. Для серии 2 при разгрузке показания в таблице идут в порядке снятия грузов, поэтому они сопоставлены нагрузкам в обратном порядке (последняя строка соответствует нулевой нагрузке и не использована).

Таблица 3: Удлинение проволоки Δl , мм

P , Н	серия 1, нагружение	серия 1, разгрузка	серия 2, нагружение	серия 2, разгрузка
2.41	0.000	0.000	0.000	0.000
4.81	0.102	0.125	0.102	0.108
7.23	0.199	0.239	0.199	0.210
9.63	0.278	0.341	0.301	0.312
12.04	0.375	0.443	0.369	0.415
14.45	0.438	0.540	0.489	0.511
16.86	0.545	0.642	0.591	0.608
19.26	0.636	0.739	0.653	0.693
21.68	0.727	0.807	0.778	0.795
24.08	0.807	0.926	0.881	0.823

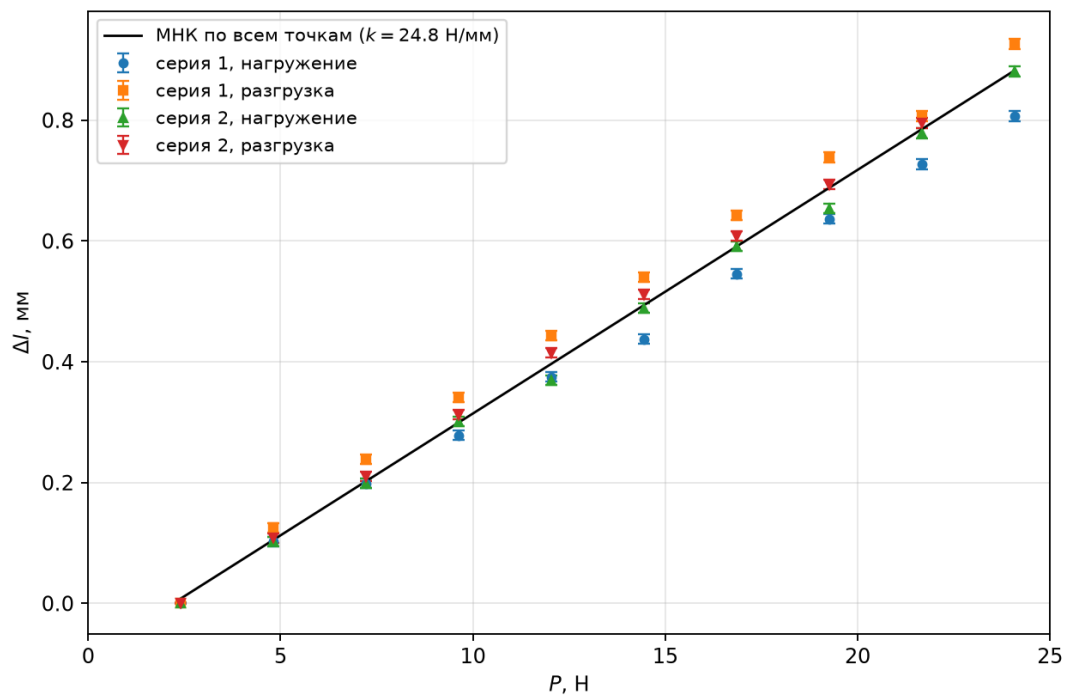


Рис. 2: Зависимость удлинения проволоки Δl от нагрузки P . Прямая — аппроксимация методом наименьших квадратов по всем точкам

Точки в пределах разброса ложатся на прямую, то есть выполняется закон Гука $F =$

$k\Delta l$. Коэффициент жёсткости k найдём методом наименьших квадратов по всем точкам обеих серий как наклон зависимости $P(\Delta l)$:

$$k = \frac{\langle P\Delta l \rangle - \langle P \rangle \langle \Delta l \rangle}{\langle \Delta l^2 \rangle - \langle \Delta l \rangle^2} = 24.8 \text{ Н/мм}.$$

Случайная и систематическая относительные погрешности:

$$\varepsilon_k^{\text{случ}} = \frac{1}{k\sqrt{N-2}} \sqrt{\frac{\langle P^2 \rangle - \langle P \rangle^2}{\langle \Delta l^2 \rangle - \langle \Delta l \rangle^2} - k^2} = 1.9\%,$$

$$\varepsilon_k^{\text{сист}} = \sqrt{\varepsilon_P^2 + \varepsilon_{\Delta l}^2} \approx \varepsilon_{\Delta l} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_h}{h}\right)^2} = 5.0\%.$$

Здесь $\varepsilon_P \approx 0.05\%$ пренебрежимо мала. Полная относительная погрешность

$$\varepsilon_k = \sqrt{(\varepsilon_k^{\text{случ}})^2 + (\varepsilon_k^{\text{сист}})^2} = 5.3\%.$$

7. Модуль Юнга найдём из соотношения $k = \frac{ES}{l}$, подставив $l = 133.0 \text{ см} = 1330 \text{ мм}$:

$$E = \frac{k l}{S} = \frac{24.8 \text{ Н/мм} \cdot 1330 \text{ мм}}{0.204 \text{ мм}^2} \approx 1.61 \cdot 10^5 \text{ Н/мм}^2 = 161 \text{ ГПа}.$$

Относительная погрешность:

$$\varepsilon_E = \sqrt{\varepsilon_S^2 + \varepsilon_k^2 + \varepsilon_l^2} = \sqrt{0.039^2 + 0.053^2 + 0.004^2} \approx 6.6\%, \quad \sigma_E = \varepsilon_E \cdot E \approx 11 \text{ ГПа},$$

где $\varepsilon_S = 2\sigma_d/d = 3.9\%$, $\varepsilon_l = \sigma_l/l = 0.4\%$. Итак,

$$E = (161 \pm 11) \text{ ГПа}.$$

8. Сравним полученное значение с табличными: для стали $E \approx 200 \text{ ГПа}$, для меди 110–130 ГПа, для латуни около 100 ГПа, для алюминия около 70 ГПа. Значение $E = (161 \pm 11) \text{ ГПа}$ ближе всего к стали, а большой предел прочности ($\sigma_{\text{пр}} = 900 \text{ Н/мм}^2$) также характерен для стальной проволоки. Следовательно, проволока изготовлена из стали. Измеренное значение ниже табличного примерно на 20%, и расхождение превышает оценённую погрешность. Возможные причины: ошибки измерения длины рычага r и диаметра проволоки d , конкретная марка стали, так как E для разных марок стали несколько различается.